Déficit de périmètre des enveloppes entières randomisées

Conjecture à deux termes, résultats numériques et applications à la mesure des courbes convexes

Version de finalisation distincte v0.1b - 4 octobre 2026. Auteur : Patrick Royer. Chercheur indépendant, sans affiliation institutionnelle. **Développement assisté par IA :** ChatGPT et Codex (OpenAI), développement, contrôles documentés et intégration technique et documentaire finale sous la direction de l'auteur. **Accès public. Licence :** Dynagénèse Éthique (DEL), version 1.1, personnalisée à restrictions d'usage. **Statut :** note de recherche numérique. La loi à deux termes est une conjecture, non un théorème.

Résumé

Soit K un corps convexe du plan et soit P_R l'enveloppe convexe des points d'un réseau entier aléatoirement tourné et translaté qui appartiennent à RK. On étudie le déficit moyen de périmètre

$$\Delta P_K(R) = P(RK) - \mathbb{E}[P(P_R)].$$

Un résultat publié de Ngoc et Reitzner fixe l'ordre dominant $R^{-1/3}$, via le déficit de largeur moyenne. La présente note propose, sans le démontrer, le raffinement

$$\Delta P_K(R) = C_\infty I_{4/3}(K) R^{-1/3} - B I_{3/2}(K) R^{-1/2} + o(R^{-1/2}),$$

où

$$I_\alpha(K) = \int_{\partial K} \kappa(s)^\alpha \, ds, \qquad C_\infty = 0{,}7192, \qquad B = 0{,}2894.$$

La réanalyse des deux CSV historiques, sans nouvelle génération, retrouve sur 92 moyennes groupées : $\chi^2 = 106{,}8436$, $\chi^2/n = 1{,}1613$ et $\max|z| = 2{,}6935$ pour les constantes fixées. L'ajustement pondéré diagonal donne $C_\infty = 0{,}7204066 \pm 0{,}0005488$ et $B = 0{,}2960535 \pm 0{,}0032784$, avec $\chi^2/90 = 1{,}1333$. Les incertitudes sont nominales et ne couvrent ni la sélection de modèle, ni une covariance croisée, ni les erreurs systématiques.

Les trois formes à courbure strictement positive constituent le noyau principal de 69 moyennes. La superellipse $p = 3$, dont la courbure s'annule aux points axiaux, est conservée comme extension exploratoire de 23 moyennes. L'agrégat de 92 points ne doit donc pas être présenté comme quatre exemples relevant tous de la même classe principale.

Mots-clés : enveloppe convexe entière ; réseau randomisé ; déficit de périmètre ; intégrales de courbure ; géométrie numérique ; conjecture.

1. Statut mathématique et apport

Trois niveaux de preuve doivent rester séparés.

Résultat publié. En dimension deux, le travail de Ngoc et Reitzner établit des bornes de même ordre $R^{-1/3}$ pour le déficit moyen de largeur sous ses propres hypothèses de régularité. Par la relation entre largeur moyenne et périmètre dans le plan, ce résultat fixe l'ordre dominant pertinent. Il ne fournit ni les valeurs C_∞ et B proposées ici, ni l'expansion à deux termes ci-dessus.

Résultat numérique reproduit. La chaîne « CSV existants, invariants, regroupement, modèle diagonal » reproduit les résultats centraux. Elle atteste un calcul sur un corpus fini ; elle n'est ni une preuve asymptotique, ni un test confirmatoire préenregistré.

Conjecture. L'universalité des coefficients, la forme exacte du second terme et la petitesse uniforme du reste ne sont pas démontrées. Les mécanismes locaux, intégraux et arithmétiques donnent une motivation calculable, pas un théorème global.

La classe prudente retenue pour la conjecture est celle des corps convexes plans à bord C^2, strictement convexes, avec courbure positive et bornée. Cette classe de travail ne doit pas être confondue avec la classe exacte du théorème d'ordre cité, qui possède ses propres hypothèses.

2. Mesure de randomisation

Une écriture sans ambiguïté consiste à fixer la forme RK et à randomiser le réseau :

$$L_{\rho,t} = \rho(\mathbb{Z}^2 + t), \qquad t \sim \mathrm{Unif}\big([0,1)^2\big), \qquad \rho \sim \mathrm{Haar}(SO(2)),$$

avec t et ρ indépendants. L'enveloppe est alors

$$P_R(\rho, t) = \mathrm{conv}(RK \cap L_{\rho,t}).$$

Si l'on préfère écrire $L_{\rho,t} = \rho\mathbb{Z}^2 + u$, alors $u = \rho t$ est, conditionnellement à ρ, uniforme dans la cellule tournée $\rho[0,1)^2$. Il ne faut pas déclarer u uniforme dans un carré fixe indépendant de ρ dans cette écriture.

En appliquant la rotation inverse, on obtient l'écriture équivalente où le réseau reste fixe et la forme est randomisée :

$$\widetilde{P}_R(g, v) = \mathrm{conv}\big((gRK + v) \cap \mathbb{Z}^2\big), \qquad g = \rho^{-1}, \qquad v = -t \ (\mathrm{mod}\ \mathbb{Z}^2).$$

Ici g est uniforme sur $SO(2)$ et v est uniforme dans le carré fixe $[0,1)^2$, indépendamment. Ce transport inverse est la convention effectivement compatible avec les translations des scripts. La correction porte sur la notation de la mesure, pas sur les valeurs simulées.

Les scripts échantillonnent l'angle sur $[0, \pi/2)$. Cette réduction découle de l'invariance du réseau carré sous une rotation d'un quart de tour, jointe à la translation uniforme modulo $\mathbb{Z}^2$. Elle est valable pour les moyennes de périmètre considérées, y compris pour les ellipses 2:1 et 5:1, et n'exige pas une symétrie d'ordre quatre de la forme.

3. Homogénéité et conjecture à deux termes

Sous l'homothétie de rapport R, la courbure devient κ/R et l'élément d'arc devient $R\,ds$. Ainsi,

$$I_\alpha(RK) = R^{1-\alpha} I_\alpha(K).$$

Cette identité explique les puissances dimensionnelles des deux termes proposés. La constante effective est

$$C_{\mathrm{eff}}(K,R) = \frac{\Delta P_K(R) R^{1/3}}{I_{4/3}(K)}.$$

La conjecture s'écrit alors

$$C_{\mathrm{eff}}(K,R) = C_\infty - B\frac{I_{3/2}(K)}{I_{4/3}(K)} R^{-1/6} + o(R^{-1/6}).$$

Pour le disque unité, $I_{4/3} = I_{3/2} = 2\pi$, d'où

$$C_{\mathrm{eff}}(R) = C_\infty - BR^{-1/6} + o(R^{-1/6}).$$

La convergence en $R^{-1/6}$ est lente. Un plateau observé à des rayons modérés ne suffit donc pas à identifier séparément le terme dominant et le terme correctif.

4. Origine et portée des constantes candidates

Le calcul historique de C_∞ part d'un modèle local parabolique et assemble une intégrale numérique. Les tableaux modele_local.npy et formule_integrale.npy conservent des sorties historiques. Ils rendent la valeur voisine de $0{,}7192$ traçable, mais le transfert uniforme du modèle local au réseau randomisé global n'est pas démontré.

Le coefficient B est historiquement décomposé en deux contributions numériques proches de $0{,}2315$ et $0{,}0579$. Leur somme rend $0{,}2894$ traçable. L'exhaustivité des classes de configurations et le contrôle asymptotique du reste ne sont pas établis.

La notation $C_\infty = 0{,}7192 \pm 0{,}0003$ rencontrée dans les calculs historiques décrit une estimation numérique ou systématique, et non l'erreur-type d'un échantillon aléatoire. Aucune incertitude probabiliste totale n'est documentée pour B.

La présente réanalyse atteste seulement que $C_\infty = 0{,}7192$ et $B = 0{,}2894$ sont tenus fixes pendant le recalcul du χ^2. Elle n'atteste pas qu'ils ont été élaborés historiquement sans consultation des mêmes données. Cette limitation borne explicitement l'affirmation C08.

5. Données et protocole

Le fichier balayage_translations.csv contient 18 304 lignes et le fichier balayage_grands_R.csv 4 608 lignes. La sélection centrale retient quatre formes présentes dans la campagne grands rayons et les groupes tels que $R \geq 1230$. Le rayon $R = 30000$, présent dans les deux campagnes, regroupe 64 et 128 tirages distincts.

Le corpus sélectionné comprend 8 448 tirages, regroupés en 92 moyennes :

Statut	Forme	Points groupés	Classe
principal	disque	23	courbure strictement positive
principal	ellipse 2:1	23	courbure strictement positive
principal	ellipse 5:1	23	courbure strictement positive
exploratoire	superellipse $p = 3$	23	courbure nulle aux quatre axes

Pour chaque groupe j, l'erreur-type nominale est

$$\mathrm{SE}_j = \frac{s_j}{\sqrt{n_j}},$$

où s_j est l'écart-type empirique calculé avec $n_j - 1$ au dénominateur. Les tailles sont $n_j = 64$, 128 ou 192 au rayon commun. Les 92 observations analysées sont donc des moyennes de groupes, pas des tirages bruts.

Le calcul descriptif utilise

$$\chi^2 = \sum_j \left(\frac{C_{\mathrm{eff},j} - C_{\mathrm{pred},j}}{\mathrm{SE}_j} \right)^2,$$

avec une matrice de covariance diagonale. Les fichiers ne permettent pas d'estimer les covariances entre rayons ou entre formes. Les erreurs-types mesurent la dispersion Monte-Carlo dans chaque groupe ; elles n'intègrent ni erreur de modèle, ni sélection du seuil, ni incertitude géométrique systématique.

6. Résultats reproduits

Modèle	Paramètres	χ^2	Dénominateur	Rapport
constantes fixées	$C_\infty = 0{,}7192$; $B = 0{,}2894$	106,843594	$n = 92$	1,161343
ajustement libre diagonal	$0{,}7204066 \pm 0{,}0005488$; $0{,}2960535 \pm 0{,}0032784$	101,993063	ddl $= 90$	1,133256
C_∞ fixé	$B = 0{,}2892607 \pm 0{,}0010969$	106,827473	ddl $= 91$	1,173928

Le résidu standardisé maximal du modèle fixé vaut $2{,}693532$. Dans l'ajustement libre, la corrélation nominale entre C_∞ et B vaut $0{,}942365$: les deux coefficients sont difficilement séparables sur cette fenêtre d'échelles.

La décomposition descriptive du χ^2 fixé est :

Forme	χ^2	χ^2/n
disque	40,1967	1,7477
ellipse 2:1	27,0405	1,1757
ellipse 5:1	20,1198	0,8748
superellipse $p=3$, exploratoire	19,4865	0,8472

Le noyau principal de 69 points donne donc $\chi^2 = 87{,}3571$ et $\chi^2/n = 1{,}2660$. Cette stratification montre que l'accord agrégé n'est pas uniforme entre formes. Aucun test confirmatoire ni aucune conclusion asymptotique n'est tiré de cette décomposition.

7. Incertitudes et réserves statistiques

Les valeurs précédentes sont reproduites à partir des sorties disponibles, mais leur interprétation reste descriptive.

1. Le modèle, les coefficients candidats et le seuil $R \geq 1230$ ont été développés dans le même programme de recherche que les données.
2. Les erreurs-types nominales supposent une covariance diagonale et ne couvrent pas la dépendance induite par les choix communs de code, d'invariants et de modèle.
3. Les erreurs systématiques de construction géométrique, de quadrature et de format flottant ne sont pas incluses dans les barres.
4. Plusieurs formes de correction ont été explorées ; l'incertitude de sélection de modèle n'est pas propagée.
5. La proximité d'un χ^2 avec son dénominateur n'est pas une preuve de l'universalité asymptotique.

La contre-vérification autonome a contrôlé les tailles, le grain des campagnes, l'absence de valeurs manquantes ou non finies, les domaines des angles et translations, les déficits négatifs et les doublons. Les différences entre $P_{\mathrm{cont}} - P_{\mathrm{hull}}$ et la colonne de déficit restent au niveau des arrondis float64. Ses quadratures en double précision ne sont pas des certificats par intervalles.

8. Superellipse p=3 et autres extensions

Pour la superellipse $|x|^p + |y|^p \leq 1$ avec $p = 3$, la courbure s'annule aux quatre points axiaux. Cette forme sort donc de la classe principale imposant une borne inférieure strictement positive sur la courbure. Ses 23 moyennes sont conservées pour continuité et comme test exploratoire de robustesse, jamais comme quatrième membre du noyau théorique homogène.

Pour $p = 1{,}75$, le JSON brut contient 5 888 périmètres répartis en sept groupes : 1 024 tirages aux cinq premiers rayons, 512 à $R = 300\,000$ et 256 à $R = 1\,000\,000$. Le recalcul descriptif donne

$$\chi^2_{\text{sans couche}} = 12{,}1043,$$

et, pour l'exposant fixé $\gamma = 16/33$,

$$A = -0{,}06041 \pm 0{,}02366, \qquad \chi^2 = 5{,}5879 \quad (\text{ddl} = 6).$$

Avec γ libre,

$$\gamma = 0{,}2802 \pm 0{,}2058, \qquad A = -0{,}01191 \pm 0{,}02197, \qquad \chi^2 = 4{,}7047 \quad (\text{ddl} = 5).$$

L'exposant est peu identifié. Ces chiffres dépendent légèrement du périmètre continu soustrait à grand rayon ; leurs dernières décimales ne sont pas certifiées. Le cas $p = 1{,}5$ reste incomplet faute de JSON brut, et la campagne P2 porte le statut NOT_RUN.

9. Audit géométrique archivé

Le paquet geometry_audit_v0_3 documente des contrôles finis, dont un chemin rationnel limité et des tests de cohérence. Ces contrôles ne valident pas rétroactivement toutes les valeurs historiques du périmètre d'enveloppe et ne démontrent aucune expansion asymptotique.

Deux routines flottantes concordantes constituent un indice de robustesse, pas un certificat d'exactitude. Les scripts historiques sont conservés pour provenance ; ils ne doivent pas être relancés pour reproduire la présente corrective.

10. Applications conditionnelles

Les applications ci-dessous découlent algébriquement de la conjecture. Aucun gain pratique mesuré n'est revendiqué.

10.1 Périmètre d'une forme numérisée

Pour un pas de maille h et une forme de taille caractéristique a, le grand paramètre est $R = a/h$. Une correction conditionnelle du biais moyen peut être construite à partir des deux termes. Sa pertinence dépend de la régularité de la forme, du modèle de randomisation et de la domination effective du reste aux résolutions utilisées.

10.2 Règle de résolution

Une règle de résolution fondée sur le seul terme dominant vise le biais moyen relatif. Elle ne borne ni l'erreur d'un tirage individuel, ni la variance, ni un risque de couverture. La présence du second terme et des erreurs systématiques impose de la présenter comme ordre de grandeur conditionnel.

10.3 Disque et estimation de pi

Considérons un disque de rayon physique a observé sur une maille de pas h, et posons

$$\pi_h = \frac{P_h}{2a}, \qquad \varepsilon = \frac{h}{a}.$$

Conditionnellement à la conjecture à deux termes et pour a fixé,

$$\pi - \mathbb{E}[\pi_h] = \pi\left[C_\infty \varepsilon^{4/3} - B\varepsilon^{3/2}\right] + o(\varepsilon^{3/2}).$$

Une correction candidate est

$$\widehat{\pi}_{\mathrm{corr}} = \frac{\pi_h}{1 - C_\infty \varepsilon^{4/3} + B\varepsilon^{3/2}},$$

à condition que le dénominateur soit non nul. Cette transformation vise l'annulation du biais moyen au niveau des termes modélisés. Elle conserve la dispersion entre tirages et ne garantit pas qu'une erreur individuelle soit de l'ordre du reste. Pour plusieurs tirages, la même formule peut être appliquée à la moyenne empirique de π_h, avec une incertitude Monte-Carlo estimée séparément.

11. Reproductibilité

Depuis la racine de la version v0.1b, la réanalyse centrale est exécutée par :

```
python code/reanalysis/reanalyse_zenodo_candidate.py --root . --output evidence/reanalysis_reproduced
```

Le contrôle descriptif $p = 1{,}75$ est exécuté par :

```
python code/reanalysis/recompute_superellipse_stats.py 1.75 --data-dir data/raw
```

Ces commandes remplacent respectivement l'option inexistante --candidate-root et la référence au fichier absent reanalyse_zenodo_main.py de la version v0.1. Leurs sorties et codes de retour sont archivés dans evidence/reproduction_v0_1a.

La réanalyse centrale lit seulement balayage_translations.csv et balayage_grands_R.csv, recalcule les intégrales $I_{4/3}$ et $I_{3/2}$, agrège les groupes et effectue les ajustements pondérés. Elle ne lance aucun générateur Monte-Carlo.

Les empreintes de data/raw dans v0.1b sont comparées à celles de la corrective v0.1a et de la candidate v0.1. Le reçu de conservation doit indiquer zéro différence. SHA256SUMS.txt couvre toutes les pièces du paquet final sauf lui-même.

12. Corrections F01–F06

Référence	Correction conservée depuis v0.1a	Statut
F01	deux commandes remplacées par le point d'entrée existant et testées depuis la racine	appliquée
F02	mesure du réseau tournée écrite avec $u = \rho t$; transport inverse explicité	appliquée
F03	formule portée sur $\mathbb{E}[\pi_h]$; dispersion individuelle et dénominateur précisés	appliquée
F04	égalité avec reste dans le résumé ; équations recomposées et contrôle visuel requis	appliquée
F05	$p = 3$ isolé comme extension exploratoire ; noyau principal de 69 points	appliquée
F06	C08 borné aux constantes fixées pendant la réanalyse ; indépendance historique non attestée	appliquée

13. Limites et domaine de validité

La conjecture n'est étayée numériquement que sur une fenêtre finie de formes et de rayons. Les singularités de courbure peuvent modifier les exposants ou introduire des contributions supplémentaires. La covariance croisée manque, le plan d'analyse n'a pas été préenregistré et aucun corpus confirmatoire tenu à l'écart n'est inclus.

Le DOI communiqué doit être rattaché au dépôt concerné par son propriétaire. La présente finalisation ne vérifie pas l'état du record propriétaire. Patrick Royer a confirmé son nom de publication, son statut de chercheur indépendant sans affiliation et son choix d'une DEL personnalisée. Aucun ORCID n'a été fourni. La licence s'applique dans la limite des droits détenus ; les éléments tiers et les autorisations antérieures conservent leurs conditions.

14. Conclusion

Les sorties existantes corroborent la chaîne de réanalyse et montrent un accord descriptif avec la loi proposée sur le domaine observé. Elles ne démontrent ni les coefficients universels, ni le second terme, ni le reste. La formulation correcte est donc celle d'une conjecture numérique accompagnée d'un corpus auditable, d'incertitudes nominales et de réserves explicites.

15. Développement assisté par IA et intégration finale

Tous les développements présentés dans cette publication et son dossier ont été réalisés avec l'aide d'intelligences artificielles, dans un travail itératif conduit par Patrick Royer : exploration des formulations, programmation, analyse des sorties, rédaction et contrôles documentés.

ChatGPT et Codex (OpenAI) contribuent au développement et aux vérifications. ChatGPT assure l'intégration technique et documentaire finale, avec l'appui de Codex : cohérence du manuscrit, des résultats, du registre, des réserves, des notices et des métadonnées. Patrick Royer dirige le travail, confirme les conditions de diffusion et assume l'interprétation scientifique et la responsabilité de la publication.

Ici, « validation » désigne les contrôles bornés et traçables : intégrité, reproduction numérique, cohérence documentaire et vérifications géométriques finies archivées. La loi à deux termes reste non démontrée. La notice conserve les traces partielles des autres contributions d'IA ; les versions historiques inconnues et les attributions par fichier ne sont pas inventées.

16. Outils gratuits et conditions de réutilisation

L'auteur remercie les communautés du logiciel libre. Apache OpenOffice Writer a permis la rédaction et l'export du modèle DEL ; Python, NumPy, pandas et SciPy soutiennent les calculs et la réanalyse ; mpmath intervient dans l'audit multiprécision archivé ; Matplotlib compose les graphiques et équations ; ReportLab produit les PDF ; Poppler permet leur inspection. Les métadonnées du manuscrit historique identifient Chromium/Skia. La notice précise ces contributions et leur provenance.

Le dépôt est destiné à un accès public sous Licence Dynagénèse Éthique (DEL), version 1.1. Cette licence personnalisée conserve les restrictions militaires, de violence ou coercition et de manipulation dissimulée, ainsi que l'attribution et le partage des modifications substantielles du code diffusées à des tiers. Elle concerne les contenus protégés dont l'auteur détient les droits. Les concepts mathématiques, les résultats factuels et les droits sur les composants tiers conservent leur régime propre.

Les textes français et anglais de la DEL, leurs sources et les notices accompagnent le dossier. Les services d'IA suivent leurs conditions d'accès propres.

Références

1. B. H. Ngoc et M. Reitzner, « Expected mean width of the randomized integer convex hull », Mathematika 67 (2021), 422–433. DOI : 10.1112/mtk.12080.
2. I. Bárány et J. Matoušek, « The randomized integer convex hull », Discrete & Computational Geometry 33 (2005), 3–25. DOI : 10.1007/s00454-003-0836-1.
3. I. Bárány et D. G. Larman, « The convex hull of the integer points in a large ball », Mathematische Annalen 312 (1998), 167–181. DOI : 10.1007/s002080050217.

Déclaration de disponibilité

Les données, scripts historiques, scripts de réanalyse, résultats, registres, notices, licence et empreintes sont inclus dans le dossier associé. Cette préparation locale n'a effectué aucune publication externe et conserve P2 au statut NOT_RUN.